

TRABAJO PRÁCTICO: SISTEMAS DE UNIDADES Y CONVERSIÓN

Introducción a la Física - 4º año

Nombre: _____ **Fecha:** ____05 Mayo____

Tiempo: 1 hora (60 minutos)

Consigna: Completar la tabla convirtiendo cada valor a los tres sistemas de unidades (MKS, CGS y Técnico).

TABLA DE CONVERSIÓN ENTRE SISTEMAS

Magnitud	Valor dado	MKS	CGS	Técnico
Longitud	2 metros	_____ m	_____ cm	_____ m
Longitud	150 centímetros	_____ m	_____ cm	_____ m
Longitud	0,5 kilómetros	_____ m	_____ cm	_____ m
Masa	3 kilogramos	_____ kg	_____ g	_____ utm*
Masa	500 gramos	_____ kg	_____ g	_____ utm
Masa	1,2 toneladas	_____ kg	_____ g	_____ utm
Tiempo	1 hora	_____ s	_____ s	_____ s
Tiempo	30 minutos	_____ s	_____ s	_____ s
Tiempo	2,5 horas	_____ s	_____ s	_____ s
Velocidad	10 m/s	_____ m/s	_____ cm/s	_____ m/s
Velocidad	36 km/h	_____ m/s	_____ cm/s	_____ m/s
Fuerza	98 N	_____ N	_____ dina	_____ kgf
Fuerza	50 kgf	_____ N	_____ dina	_____ kgf

*utm = unidad técnica de masa

EQUIVALENCIAS PARA RECORDAR

Sistema	Longitud	Masa	Tiempo	Fuerza
MKS	metro (m)	kilogramo (kg)	segundo (s)	newton (N)
CGS	centímetro (cm)	gramo (g)	segundo (s)	dina (dyn)
Técnico	metro (m)	unidad técnica de masa (utm)	segundo (s)	kilogramo-fuerza (kgf)

Equivalencias útiles:

- $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$
- $1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$
- $1 \text{ kg} = 9,8 \text{ N}$
- $1 \text{ kgf} = 9,8 \text{ N}$
- $1 \text{ N} = 10^5 \text{ dina}$
- $1 \text{ utm} = 9,8 \text{ kg}$

PREGUNTAS FINALES

1. ¿En qué se diferencia el sistema MKS del CGS?
2. ¿Qué unidad de fuerza se usa en el sistema Técnico?
3. ¿Por qué en el sistema Técnico la masa se expresa en utm en lugar de kg?